产品范围与设计目标

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

目标

让玩家迅速判断轮到谁、该打哪些球、如何击球，以及为什么犯规或获胜。球桌是视觉中心。

已实现范围

双人同屏与离线人机练习、单局对战，玩家一先开。AI入门/标准/挑战可调。目标仅移动端小游戏，全玩法触摸；浏览器用于开发。

已批准视觉

专业球房精修：墨绿、胡桃木与香槟金，轻材料层次、64高身份卡、参考500高球桌，分组开局与独立轨迹图例。

新增设计

第一人称瞄准与俯视切换已按V1.15.3实施；详细流程、限制与验收见后续三页及UI/UX的FP章节。

范围外

账号、匹配、联网、排名、多局赛事、商业化、跳球/飞台和现实身体犯规不在本期。联网身份展示仍为将来预留。

一局流程与触摸操作

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

开始

选择玩法与难度。人类先开球，在线后摆放母球，确认后进入瞄准；非法位置保留最后合法球位。

瞄准

当前俯视台面拖动只调整方向；力度10%–100%；微调±5°、步长0.1°；打点控制高低杆和左右塞，完成只确认。

出杆

点击锁定本杆参数、启动820ms动效；实际击球与220ms杆头触球同帧且只提交一次。球运动中禁止重复出杆。

结算

停稳后裁判结算、打点回中；合法进本组续杆，否则按规则换人、自由球或处理开球选择。胜负显示身份和具体原因。

恢复

暂停、后台、旋转均保留原局；继续不能重复击球。局中重开确认、结束后再来一局；可查看结束台面。

中式八球核心规则

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

基线

中国台球协会《中式台球竞赛总则》2017年1月修订，第三章。不开启指袋或普通连续三次犯规自动输局变体。

开球与分组

进目标球或至少四颗不同目标球碰库为合法开球。开球进球不分组。开放局先选进攻组；合法首碰并进该组才确定球组。跨组传球不关闭开放局。

犯规与自由球

落白、空杆、首碰非法、碰球后无进球且无球碰库等自动判犯规。普通犯规给全台自由球，开球普通犯规给线后自由球；贴库球与越线限制继续执行。

8号球

清完本组后下一杆合法进8才胜；提前进8、同杆末球与8、进8同时犯规判负。打8只落白但8未进仍为自由球。开球进8重置并按裁判选项处理。

边界

严重开球违规按提示选择重开或接受台面；指定原开球方重开后再不足四球碰库会判负。未模拟现实身体犯规、计时、消极比赛、僵局及完整赛事。

人机练习与难度

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

分档

入门偏简单进攻；标准加入高低杆与简单走位；挑战增加候选、一库和防守评估。难度改变选线与AI出杆误差，不改变物理、球袋或人类输入。

自然选杆

稳定直接进攻/防守优先；中路被挡也检查薄碰通路。入门/标准仅在无安全直接接触时解球；挑战主动绕库需5点全部通过且收益明显更高。

完整回合

AI覆盖开球处理、自由球摆放、选组、进攻/防守、8号结算；遵守与人类相同的裁判与220ms触球。

控制权

AI思考/瞄准期间可切换视角、暂停和查看资料；禁止人手代打、改方向/力度/打点。等待区保持球桌大小稳定。

生效与保存

记住玩法和难度。局中模式选择是草稿，开始才重置。更改难度从下一次思考生效，锁定/运动中的杆保持原参数。显示当前实际等级。

预期

三档是能力分档，不承诺职业水平、真实胜率或每局合法。允许真实失误，由裁判正常处罚。

轨迹、打点与反馈

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

预测

显示母球白虚线、首碰目标球金虚线的完整轨迹及最终停点；考虑全台碰球与碰库，使用同一物理副本。进袋显示箭头，不伪造台面停点。

信息语义

轨迹图例与力度分离；预测中、未停稳或不可预测不显示最终停点。关闭辅助后停止预测。放大窗保护六袋、母球、首碰与手指。

旋转

沿球杆看向母球设置高低杆与左右塞，百分比表示偏移而非转速。效果受力度、距离、碰撞影响，中杆不保证定杆。

反馈

采用A写实球房音效：杆球、球球、碰库、落袋、合法获胜短掌声；暂不加入裁判、环境和界面提示音。声音随真实接触强度变化。

身份、设置与球桌边界

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

身份

头像、昵称、球组和剩球；AI等级独立标签，开放态不重复。长昵称可查看完整信息，目标列表可放大识别。

设置

音效、辅助瞄准、放大默认开；振动、减少动态默认关。修改即时生效并本机保存，失败明确提示本次有效。

材料与尺寸

球径57.15mm；整桌外2820×1540、内2540×1260来自JOY Q8 Pro公开参数。整体边带推算不等于胶条宽度。BOJUE85/82为跨品牌候选，不拼成同一实测型号。

袋口

沿用明确标注近似的共享代理，材质不能改入口边界。精确袋角、支承区、落袋线、深度未实测；旧18mm浅弧和55mm总深等参数仍作废。

验收

布局、真实触摸流程、220ms、防重复、AI暂停恢复、七球/长名、三画幅与多次碰库均检查。Node/Creator/浏览器/真机独立报告，真机和微信已获用户豁免。

双视角的产品体验

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

功能目标

新增俯视观察与第一人称瞄准，模拟玩家俯身沿杆线观察。母球在画面下方，球杆从下方进入，目标球在前方；镜头不随滚动球旋转。

共用球局

两视角共用球位、方向、力度、打点、物理、裁判与预测。切换不重开、不改变命令；同一杆的结果必须与视角无关。

移动交互

顶部入口切换；第一人称左右相对拖动瞄准、上下调整观察。主轴锁定、抬手续拖；底部力度和微调/出杆/打点沿用，全程触摸。

首版边界

人类瞄准支持两视角；AI可第一人称观战，禁止人手代打。自由环绕、陀螺仪、双指缩放、自动追球、跳球/弧线球暂不纳入。

状态

2026-10-26用户要求按此方向补充设计，已实现双视角并完成本地浏览器与Creator专项，用户视觉评审待进行。

双视角流程与中断

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

偏好与切换

默认俯视，主动选择记住本机；只有摆球阶段固定俯视。开放选组、开球选择、AI、打点面板、暂停和结果均允许双向切换。

摆球与玩法权限

摆球须合法确认。切换不绕过裁判，不授予AI回合人手出杆权限，暂停仍冻结球，打点草稿不自动提交。

准备与运动

0–220ms命令锁定但视角可切换；图标/实际球/声音220ms同帧唯一提交。俯视出杆也保存第一人称出发机位，运动中反复切换不追球。

贴库兼容

球杆受阻不回退俯视。近库局部半透明、显示杆尾轻抬且杆头不变；物理、打点与碰撞不改。

恢复

停稳后按偏好进入下一杆，新局先俯视摆球。后台/横屏恢复需明确继续，不重复击球。

第一人称体验验收

专业球房 / 双人同屏与AI已实现 / 第一人称已实施 / 用户视觉评审待进行

安全与模型

补齐低视角侧面、库边厚度与袋内层次，不修改碰撞代理；四库贴边和六袋附近均需无穿模。杆体遮挡使用局部显示兼容，不能以此拒绝第一人称。

贴地接触感

球底与台呢相切；阴影在台面投影并随视点变化，高光与落影同向。低/高视点、近/远球和贴库样例不得有悬浮感；禁止靠沉球、变径、压扁掩盖。路线贴地，不悬于球心高度。

可理解性

观察高度不改变击球方向，也不等于抬杆；两色轨迹与停点含义保持。号码与轨迹遵循遮挡，屏外预测可回俯视查看，不伪造屏边落点。

可验证标准

固定球阵同命令两视角得到一致事件、裁判与终点；往返切换10次保参；多指/取消不出杆；两视角均在220ms唯一提交；320/393/430触区与安全区通过。

原型到发布

先验证正面球、薄球、长台、贴库的可玩手感，再完成视觉与状态回归。首版相机与手势参数已冻结，本地检查不等于用户手感通过；Node/Creator/浏览器/原生预览分别记录，真机/微信继续豁免。